WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

KIERUNEK: INFORMATYKA
GRUPA: IN.ISP.008 A P3 2025

Danila Chystikin

Nr albumu studenta: 71424

Programowanie obiektowe

Pod kierunkiem: dr inż. Barbara Fryc

PROJEKT

Rzeszów 2025

Spis treści

1 Wstep **3**

2 Opis założeń projektu i cele projektu **3**

3 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne **3**
3.1 Wymagania funkcjonalne . . . 3
3.2 Wymagania niefunkcjonalne . . . 4

4 Opis struktury projektu **4**
4.1 Diagram klas . . . 4
4.2 Opis struktury projektu . . . 5
4.3 Enum (1 element) . . . 5
4.4 Klasy bazowe i dziedziczace (3 elementy) . . . 5
4.4.1 Vehicle (klasa abstrakcyjna) . . . 5
4.4.2 Car . . . 5
4.4.3 Motorcycle . . . 5
4.5 Serwis operujacy na plikach (1 element) . . . 6
4.5.1 FileService . . . 6
4.6 Klasa główna (1 element) . . . 6
4.6.1 Program . . . 6
4.7 Struktura danych (plik tekstowy) . . . 6
4.8 Podział elementów tematycznie . . . 7
4.8.1 Klasy obiektów (3) . . . 7
4.8.2 Serwis (1) . . . 7
4.8.3 Menu (1) . . . 7
4.8.4 Enum (1) . . . 7
4.8.5 Inne (1) . . . 7

5 Opis techniczny projektu **7**
5.1 Charakterystyka ogólna . . . 7
5.2 Opis zarzadzania danymi . . . 8

6 Harmonogram realizacji projektu i diagram Ganta **8**
6.1 Wymagania funkcjonalne . . . 8
6.2 Krótki opis diagramu Ganta . . . 8

7 Prezentacja warstwy funkcjonalnej projektu **9**

8 Podsumowanie **13**

9 Repozytorium z projektem **13**

10 Źródła **13**

1 Wstep

Celem tego projektu jest stworzenie prostego programu w jezyku C#, który pozwala zarzadzać danymi o środkach transportu. Program zostanie opracowany w taki sposób, aby był prosty w obsłudze i umożliwiał wykonywanie podstawowych operacji, takich jak dodawanie, usuwanie i edytowanie informacji o środkach transportu.

Ten projekt jest dla mnie okazja do nauki programowania obiektowego w praktyce. Podczas wykonywania zadania używam klas, obiektów i podstawowych mechanizmów OOP, co pozwala mi lepiej zrozumieć działanie programów stworzonych w jezyku C#. Aplikacja powinna być prosta, zrozumiała i dobrze zorganizowana, aby w przyszłości można było rozszerzać ja o nowe funkcje.

2 Opis założeń projektu i cele projektu

Projekt zakłada przygotowanie aplikacji konsolowej lub okienkowej (w zależności od wymagań), która pozwala użytkownikowi zarzadzać informacjami o pojazdach. Każdy pojazd posiada podstawowe dane, takie jak marka, model, rok produkcji, rodzaj paliwa czy numer rejestracyjny. Dane sa przechowywane w strukturach lub kolekcjach C#, co umożliwia wygodne operacje na nich.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie programu prostego w budowie, ale jednocześnie funkcjonalnego. Aplikacja powinna działać stabilnie i pozwalać użytkownikowi na szybkie wykonywanie najważniejszych operacji na danych.

Cele projektu to:

- stworzenie działajacej aplikacji napisanej w C#,
- przećwiczenie programowania obiektowego w praktyce,
- zaprojektowanie i wykorzystanie klas opisujacych pojazdy,
- umożliwienie użytkownikowi zarzadzania lista pojazdów,
- stworzenie programu, który można później rozwijać lub łaczyć z baza danych.

3 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

3.1 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne określaja, co program powinien robić. W moim projekcie sa to:

- możliwość dodawania nowych pojazdów,
- możliwość edytowania danych istniejacych pojazdów,
- możliwość usuwania pojazdów z listy,
- wyświetlanie pełnej listy wszystkich pojazdów,
- wyszukiwanie pojazdów według wybranych parametrów,
- przechowywanie danych w kolekcjach C#.

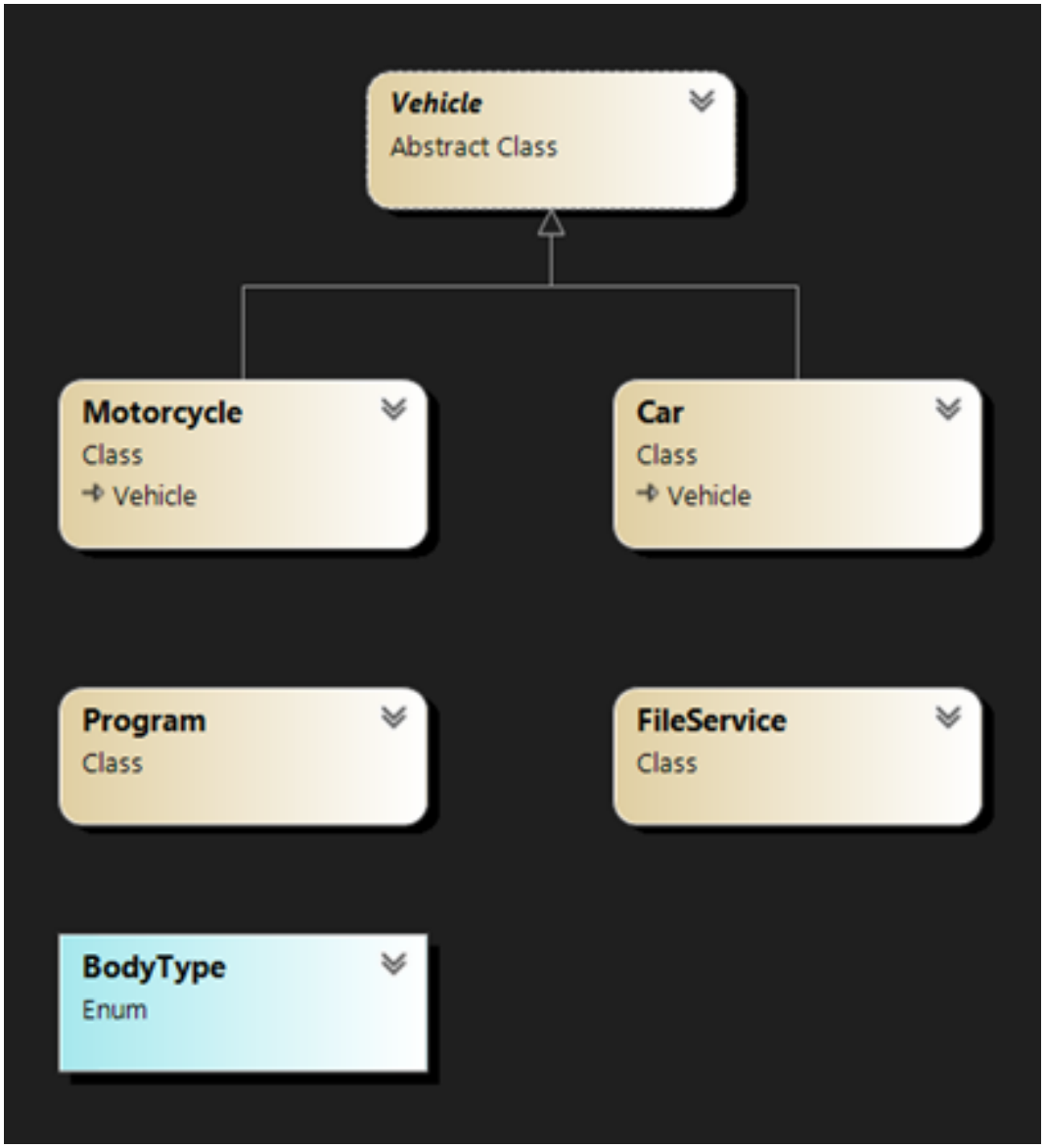
3.2 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne dotycza jakości działania programu:

- aplikacja powinna być prosta i intuicyjna,
- kod programu powinien być czytelny i zgodny z zasadami OOP,
- projekt powinien być łatwy do rozbudowy o kolejne funkcje,
- program ma działać stabilnie i nie powodować błedów,
- aplikacja powinna być wykonana w jezyku C# zgodnie z tematem zajeć.

4 Opis struktury projektu

4.1 Diagram klas



4.2 Opis struktury projektu

Program składa sie z kilku elementów, które można podzielić na:

- klasy bazowe i dziedziczace,
- serwis operujacy na plikach,
- enum opisujacy typy danych,
- klase główna z menu,
- logike obsługi danych (CRUD, filtrowanie, sortowanie).

4.3 Enum (1 element)

BodyType – enum definiujacy wszystkie możliwe typy nadwozia pojazdów:

- Sedan, Coupe, Crossover, Hatchback, Wagon,
- Pickup, Van, Minivan, Motorcycle.

Enum wykorzystywany jest do określania typu pojazdu, wyboru klasy dziedziczacej oraz filtrowania danych.

4.4 Klasy bazowe i dziedziczace (3 elementy)

4.4.1 Vehicle (klasa abstrakcyjna)

Reprezentuje wspólne właściwości wszystkich pojazdów.
Pola:

- BodyType
- Brand
- Model
- Year
- EngineCapacity
- Vin
- Mileage

Metody:

- `virtual void ShowInfo()` – metoda polimorficzna wyświetlajaca dane pojazdu.

4.4.2 Car

Dziedziczy po `Vehicle`. Nadpisuje metode `ShowInfo()`, dodajac prefiks `[CAR]`.

4.4.3 Motorcycle

Dziedziczy po `Vehicle`. Nadpisuje metode `ShowInfo()`, dodajac prefiks `[MOTORCYCLE]`.

4.5 Serwis operujacy na plikach (1 element)

4.5.1 FileService

Najważniejsza klasa odpowiedzialna za logike programu oraz pełny zestaw operacji CRUD.
Metody główne:

- `LoadVehicle()` – wczytuje dane z pliku i tworzy obiekty Car/Motorcycle,
- `SaveVehicle()` – zapisuje dane do pliku,
- `ShowAllVehicle()` – wyświetla wszystkie pojazdy,
- `ShowOnlyMotorcycles()` – filtruje motocykle,
- `ShowByBodyType()` – filtruje według typu nadwozia,
- `AddVehicle()` – dodaje nowy pojazd z kontrola unikalności VIN,
- `DeleteVehicle()` – usuwa pojazd po VIN,
- `EditVehicle()` – edytuje istniejacy rekord,
- `SortByBrand()` – sortuje według marki,
- `ShowByYear()` – filtruje według roku produkcji.

4.6 Klasa główna (1 element)

4.6.1 Program

Zawiera petle główna oraz menu tekstowe. Udostepnia użytkownikowi nastepujace opcje:

1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit

Każda opcja wywołuje odpowiednia metode z `FileService`.

4.7 Struktura danych (plik tekstowy)

Program korzysta z pliku `Vehicle.txt`, który pełni role prostej bazy danych.
Format rekordu:

```
BodyType;Brand;Model;Year;EngineCapacity;Vin;Mileage
```

Przykład:

```
Sedan;Toyota;Camry;2010;2.4;JT123456789012345;180000
Motorcycle;Honda;CBR600;2008;0.6;HN987654321098765;45000
```

4.8 Podział elementów tematycznie

4.8.1 Klasy obiektów (3)

- Vehicle – klasa bazowa,
- Car – klasa dziedziczaca,
- Motorcycle – klasa dziedziczaca.

4.8.2 Serwis (1)

- FileService – pełna logika CRUD i obsługa plików.

4.8.3 Menu (1)

- Program – menu główne i obsługa wyborów użytkownika.

4.8.4 Enum (1)

- BodyType – typy nadwozia.

4.8.5 Inne (1)

- Vehicle.txt – plik pełniacy role bazy danych.

5 Opis techniczny projektu

5.1 Charakterystyka ogólna

- Wykorzystywany jezyk: C#
- Wykorzystywane narzedzie: .NET 8.0
- Wykorzystywane IDE: Microsoft Visual Studio

Minimalne wymagania sprzetowe:

- OS: Windows 10, Linux, MacOS 12,
- CPU: x64,
- RAM: 128 MB,
- ROM: 256 MB.

Projekt jest aplikacja konsolowa, której celem jest zarzadzanie prosta baza danych pojazdów. Dane przechowywane sa w pliku tekstowym, a program umożliwia wykonywanie operacji CRUD, filtrowanie oraz sortowanie rekordów. Struktura projektu opiera sie na programowaniu obiektowym, wykorzystujac dziedziczenie, polimorfizm oraz separacje logiki.

5.2 Opis zarzadzania danymi

Zarzadzanie danymi w projekcie realizowane jest poprzez klase `FileService`, która pełni role menedżera operujacego na bazie danych zapisanej w pliku tekstowym. Klasa ta odpowiada za:

- wczytywanie danych z pliku i tworzenie odpowiednich obiektów (`Car` lub `Motorcycle`),
- zapisywanie zmian do pliku,
- filtrowanie danych według typu nadwozia, marki lub roku,
- wykonywanie operacji CRUD (dodawanie, edycja, usuwanie),
- sortowanie danych według wybranych kryteriów.

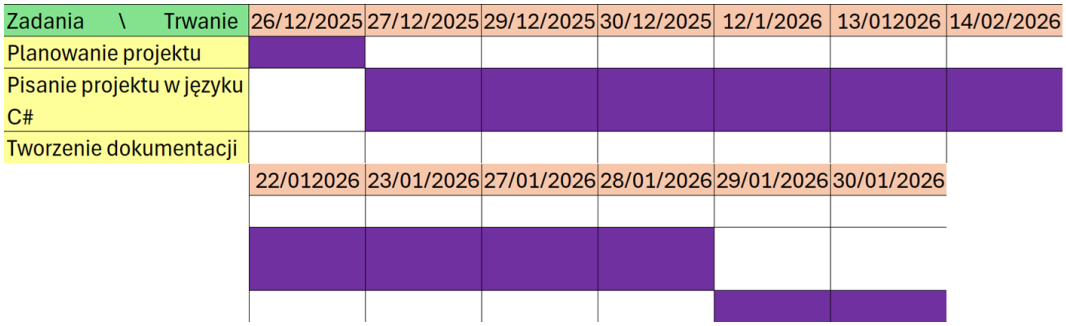
Program wykorzystuje również mechanizmy walidacji danych wejściowych, takie jak sprawdzanie unikalności numeru VIN oraz poprawności wprowadzonych wartości liczbowych. W przypadku błedów użytkownika (np. niepoprawny format liczby, nieistniejacy typ nadwozia) program wyświetla odpowiednie komunikaty.

System menu pełni role interfejsu użytkownika, umożliwiajac wybór operacji oraz przekierowanie ich do odpowiednich metod klasy `FileService`. Każda opcja menu odpowiada jednej funkcjonalności, co zapewnia przejrzystość i intuicyjność obsługi.

Program zawiera również podstawowe zabezpieczenia przed błedami wykonania, takie jak obsługa wyjatków podczas odczytu pliku, konwersji danych oraz operacji na liście pojazdów. Dzieki temu aplikacja jest odporna na typowe błedy użytkownika i zapewnia stabilne działanie.

6 Harmonogram realizacji projektu i diagram Ganta

6.1 Wymagania funkcjonalne



6.2 Krótki opis diagramu Ganta

Na diagramie Gantta kolorem żółtym zaznaczono okresy realizacji głównych etapów projektu:

- **Planowanie projektu i określenie celów** — etap poczatkowy, podczas którego ustalana jest struktura, zakres prac oraz ogólna koncepcja projektu.
- **Tworzenie aplikacji w jezyku C#** — główna cześć pracy, obejmujaca implementacje funkcjonalności, testowanie oraz udoskonalanie programu.
- **Przygotowanie i opracowanie dokumentacji** — etap realizowany cześciowo, obejmujacy opis rozwiazań technicznych, struktury projektu oraz procesu jego wykonania.

7 Prezentacja warstwy funkcjonalnej projektu

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
```

Program wyświetla pełna liste wszystkich pojazdów zapisanych w bazie danych. Każdy rekord zawiera typ nadwozia, marke, model, rok, pojemność silnika, numer VIN oraz przebieg.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
1
[CAR]  Sedan;Toyota;Camry;1998;2.2;VINSED001;300000
[CAR]  Sedan;Honda;Accord;2003;2.4;VINSED002;210000
[CAR]  Sedan;BMW;E34;1992;2.5;VINSED003;320000
[CAR]  Sedan;Mercedes;W124;1991;2.3;VINSED004;350000
[CAR]  Sedan;Audi;A6;2006;2.8;VINSED005;190000
[CAR]  Sedan;Ford;Mondeo;1999;2;VINSED006;270000
[CAR]  Sedan;Opel;Omega;1995;2;VINSED007;300000
[CAR]  Sedan;Nissan;Maxima;2001;3;VINSED008;220000
[CAR]  Sedan;Mazda;626;1997;2;VINSED009;260000
[CAR]  Sedan;Volkswagen;Passat;2004;1.8;VINSED010;230000
[CAR]  Sedan;Peugeot;406;2000;2;VINSED011;280000
[CAR]  Sedan;Volvo;S60;2005;2.4;VINSED012;240000
[CAR]  Sedan;Skoda;Superb;2008;1.8;VINSED013;200000
[CAR]  Sedan;Hyundai;Sonata;2010;2.4;VINSED014;180000
[CAR]  Sedan;Lexus;GS300;2007;3;VINSED015;190000
[CAR]  Coupe;BMW;E36;1996;2.8;VINCOU001;260000
[CAR]  Coupe;Audi;TT;2002;1.8;VINCOU002;220000
[CAR]  Coupe;Honda;Prelude;1994;2.3;VINCOU003;280000
[CAR]  Coupe;Toyota;Celica;1999;1.8;VINCOU004;250000
[CAR]  Coupe;Mercedes;CLK;2001;2;VINCOU005;230000
[CAR]  Coupe;Ford;Probe;1995;2.5;VINCOU006;300000
```

Program umożliwia wyświetlenie pojazdów według wybranego typu nadwozia. Użytkownik wskazuje rodzaj nadwozia, a aplikacja prezentuje wszystkie pasujace pojazdy z

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
3
[MOTORCYCLE]  Yamaha;R6;2005;0.6;VINMOT001;42000
[MOTORCYCLE]  Yamaha;R1;2009;1;VINMOT002;36000
[MOTORCYCLE]  Honda;CBR600RR;2007;0.6;VINMOT003;45000
[MOTORCYCLE]  Honda;CBR1000RR;2010;1;VINMOT004;31000
[MOTORCYCLE]  Kawasaki;Ninja ZX-6R;2006;0.6;VINMOT005;47000
[MOTORCYCLE]  Kawasaki;Ninja ZX-10R;2011;1;VINMOT006;29000
[MOTORCYCLE]  Suzuki;GSX-R600;2005;0.6;VINMOT007;52000
[MOTORCYCLE]  Suzuki;GSX-R1000;2008;1;VINMOT008;38000
[MOTORCYCLE]  Ducati;Monster 696;2012;0.7;VINMOT009;26000
[MOTORCYCLE]  Ducati;848 Evo;2011;0.85;VINMOT010;30000
[MOTORCYCLE]  BMW;S1000RR;2013;1;VINMOT011;24000
[MOTORCYCLE]  Aprilia;RSV4;2012;1;VINMOT012;27000
[MOTORCYCLE]  Triumph;Daytona 675;2010;0.68;VINMOT013;33000
[MOTORCYCLE]  KTM;RC8;2011;1.2;VINMOT014;28000
[MOTORCYCLE]  Harley-Davidson;Sportster 1200;2007;1.2;VINMOT015;55000
```

Program filtruje baze i prezentuje wyłacznie motocykle. Wyświetlane sa wszystkie dostepne modele wraz z ich parametrami technicznymi.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
4
VIN:
VINCOU016
Enter body type (Sedan, Coupe, Crossover, Hatchback, Wagon, Pickup, Van, Minivan, Motorcycle):
Coupe
Brand:
MINI
Model:
COOPER
Year:
2006
Engine capacity:
1.3
Mileage:
13000
Vehicle added.
```

Użytkownik wprowadza dane nowego pojazdu, a program dodaje go do bazy. Po poprawnym zapisaniu danych wyświetlane jest potwierdzenie dodania pojazdu.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
5
Enter VIN to delete vehicle:
VINCOU016
Vehicle deleted.
```

Użytkownik podaje numer VIN, a program usuwa odpowiadajacy mu pojazd z bazy danych. Po wykonaniu operacji pojawia sie komunikat o pomyślnym usunieciu.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
6
Enter VIN to edit vehicle:
VINSED001
BodyType (Sedan):
Sedan
Brand (Toyota):
Toyota
Model (Camry):
Camry
Year (1998):
1998
Engine capacity (2.2):
2.2
Mileage (300000):
305000
Vehicle updated.
```

Program wyszukuje pojazd na podstawie podanego numeru VIN i umożliwia zmiane jego parametrów. Po edycji dane pojazdu zostaja zaktualizowane w bazie.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
7

Available brands:

Aprilia        Audi           BMW            Chevrolet
Chrysler       Citroen        Dodge          Ducati
Fiat           Ford           GMC            Harley-Davidson
Honda          Hyundai        Isuzu          Iveco
Kawasaki       Kia            KTM            Lexus
Mazda          Mercedes       Mitsubishi     Nissan
Opel           Peugeot        Pontiac        Renault
Saab           Seat           Skoda          Subaru
Suzuki         Toyota         Triumph        Volkswagen
Volvo          Yamaha

Select which brand of vehicle you want to see:
Audi
[CAR]  Sedan;Audi;A6;2006;2.8;VINSED005;190000
[CAR]  Coupe;Audi;TT;2002;1.8;VINCOU002;220000
[CAR]  Wagon;Audi;A4 Avant;2005;2;VINWAG002;230000
```

Program wyświetla liste dostepnych marek, a nastepnie prezentuje wszystkie pojazdy wybranego producenta. Funkcja pozwala szybko przegladać modele konkretnej marki.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
8
Select the year of the vehicle you want to see (1982 - 2013):
2006
[CAR]  Sedan;Audi;A6;2006;2.8;VINSED005;190000
[CAR]  Crossover;Ford;Escape;2006;3;VINCRO005;210000
[CAR]  Hatchback;Renault;Megane;2006;1.9;VINHAT005;230000
[CAR]  Hatchback;Skoda;Fabia;2006;1.4;VINHAT012;250000
[CAR]  Wagon;Ford;Mondeo Wagon;2006;2;VINWAG008;240000
[CAR]  Wagon;Mazda;6 Wagon;2006;2.3;VINWAG012;230000
[CAR]  Pickup;Nissan;Navara;2006;2.5;VINPIC004;260000
[CAR]  Van;Renault;Trafic;2006;2;VINVAN004;280000
[CAR]  Van;Nissan;Primastar;2006;2;VINVAN010;270000
[CAR]  Minivan;Kia;Carnival;2006;2.9;VINMIN009;250000
[CAR]  Minivan;Citroen;C8;2006;2.2;VINMIN012;255000
[MOTORCYCLE]  Kawasaki;Ninja ZX-6R;2006;0.6;VINMOT005;47000
```

Użytkownik wprowadza rok produkcji, a program wyświetla wszystkie pojazdy z danego roku. Ułatwia to wyszukiwanie pojazdów z określonego okresu.

```
==== VEHICLE DATABASE ====
1. Show all vehicles
2. Show by body type
3. Show only motorcycles
4. Add vehicle
5. Delete vehicle
6. Edit vehicle
7. Sort by brand
8. Sort by year
9. Exit
Please select your choice:
9
```

Wybranie tej opcji powoduje zakończenie działania programu i zamkniecie aplikacji.

8 Podsumowanie

Projekt realizuje konsolowy system zarzadzania baza pojazdów, który umożliwia przegladanie, dodawanie, edytowanie, usuwanie i sortowanie wpisów. Wszystkie operacje sa wykonywane za pomoca menu, a dane sa przechowywane w pliku tekstowym, co zapewnia prosta i zrozumiała strukture przechowywania. Program demonstruje wykorzystanie zasad OOP i zapewnia wygodna interakcje użytkownika z baza danych.

9 Repozytorium z projektem

Link: https://github.com/digidanq/ProgramowanieObiektoweProjekt.git

10 Źródła

- stackoverflow.com
- w3schools.com/cs
- metanit.com/sharp/tutorial/